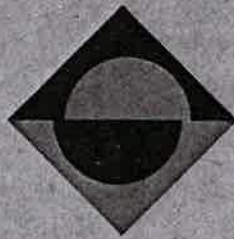


BOĞAZICI ÜNİVERSİTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ -
BİR TANITMA



TASLAK BİLDİRİ

No. 8211

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ -
BİR TANITMA

Doç.Dr. Gündüz Ulusoy
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi
Bebek, İstanbul

Aralık 1982

*If it had been possible to build
the Tower of Babel without ascending
it, the work would have been permitted.*

Parables and Paradoxes

Franz Kafka, 1935

I. GİRİŞ

1.1. Bildirinin Amacı

"Endüstri mühendisliği nedir ?" sorusu endüstri mühendislerinin herhalde en çok karşılaştıkları sorudur. Bu sorunun doğru ve açık-seçik bir biçimde cevaplanması endüstri mühendisliği açısından oldukça önemli bir husustur.

Bu bildiride bu sorunun cevaplandırılmasına yönelik ancak bunun da ötesine geçen bir tanıtım yapılmasına çalışılacaktır. Önce endüstri mühendisliğinin kısa bir tarihçesi verilecek ve bunu bir tanım izleyecektir. Endüstri mühendisliğinin problemlere yaklaşım tarzı ve özellikleri incelendikten sonra endüstri mühendislerinin çalışma alanları üzerinde durulacaktır. Son olarak ülkemizde endüstri mühendisliğinden çözüm bekleyen bazı önemli sorunlar belirlenecektir.

1.2. Endüstri Mühendisliğinin Kısa Bir Tarihçesi

Gerek durum saptaması gerekse gelecekteki olan gelişmelerin kestirilebilmesi için en azından endüstri mühendisliğinin geçmişte nasıl bir gelişme gösterdiğini ve diğer mühendislik ve disiplinlerle olan ilişkisini incelemek yararlı olacaktır.

Bütün bilim dallarının topluca "felsefe" olarak nitelendirilmesi insanlık tarihi için hiç de uzun sayılmayacak bir zaman öncesine kadar geçerli

idi. Doğa incelemeleri özellikle 1700 lerde giderek hız kazanmıştır. Bunun neticesi olarak felsefe içinde "doğa felsefesi" önem kazanmaya ve gelişmeye başlamıştır. Bugünkü anlayışa uygun olarak bilimin felsefeden ayrı bir faaliyet olarak ortaya çıkışı 1800 lerin ilk yarısında olmuştur. Bu dala "doğa bilimi" denmiş ve gelişen doğa bilimi 1800 lerin ikinci yarısı ile birlikte fizik ve kimya olarak iki dala ayrılmıştır. Eğitim ve araştırmanın yoğunlaşması ile bunu diğer bilim dallarının oluşması izlemiştir.

1800 lerin son çeyreğinde endüstriyel devrim belirginleşmeye başlar. Endüstriyel devrimin oluşmasında diğer etmenler arasında bilimsel gelişmelerin üretim problemlerine uygulanması ve bilim ile üretim yöntemleri arasında bir etkileşimin kurulması önemli bir rol oynamıştır. Bilimin elde ettiği neticeleri ve bilimsel yöntemi üretimin teknik problemlerine uygulayanlar yeni bir disiplin oluşturdular. Bu "mühendislik" idi. Problemlerin zorlanması ve işbölümü neticesi makina, elektrik, kimya ve diğer mühendislikler zaman içinde oluştular. Endüstriyel devrimin temel özelliklerinden biri olan üretimin mekanizasyonu üretim büyüklüklerinde alışılmadık sıçramalara neden olmuştur. Üretim ölçeklerinde görülen büyümeler üretim yönetiminde de gelişmeleri zorlayıcı bir etken olmuştur. Üretim teknikleri ve yönetiminin etkileşimi üretim yönetimine daha bilimsel bir yaklaşımın gerekliliğini göstermiştir.

En azından başlangıçta endüstri mühendisliğinin gelişimi üretim yönetimindeki gelişmeler koşut sayılabileceğinden bu daldaki önemli gelişmeleri ve tarihlerini belirlemek yararlı olacaktır.

Adam Smith 1776 da yayınlanan "Wealth of Nations" kitabında üretim ekonomisine sistematik bir yaklaşım getirmiştir. İşbölümü ve bunun neticesinde elde edilen ekonomik yararları belirterek bu yaklaşımın gerekliliğini savunmuştur. 1832 de Charles Babbage "On the Economy of Machinery and Manufactures" adlı kitabında ücretin kriteri olarak beceriyi önermiştir.

Üretim yönetiminin gelişmesinde temel bir katkı Frederick W. Taylor'dan gelmiştir. Taylor, 1881 yılından başlayarak zaman etüdü, üretim organizasyonu, ücret kavramı, imalat yöntemleri konularında önemli katkılarda bulunmuştur. (Örneğin, "Shop Management", 1903; "On the Art of Cutting Metals", 1907; "The Principles of Scientific Management", 1929). Carl Barth, Henry L. Gantt ve Harrington Emerson bilimsel yaklaşımın üretim yönetimine uygulanmasında çaba harcamışlardır. Frank B. Gilbreth ve Lillian M. Gilbreth iş etüdü konusundaki ilk çalışmaları yapmışlardır. (Örneğin, F.B. Gilbreth, "Motion Study", 1911; F.B. ve L.M. Gilbreth, "Fatigue Study", 1919; F.B. ve L.M. Gilbreth, "Motion Study for the Handicapped", 1920). F.W. Harris (1915) stok kontrol alanında matematiksel modellerin kullanımında öncülük etmiştir. 1924 yılında Walter Shewhart kalite kontrole istatistikî yaklaşımı başlatmıştır. 1934 yılında ise L.H.C. Tippett iş örnekleme yöntemi geliştirmiştir.

İlk Bilimsel Yönetim Konferansı 1911 yılında Amos Tuck School of Dartmouth tarafından organize edilmiştir. 1912 yılında New York'ta Efficiency Society (Verimlilik Derneği) kurulmuştur. Taylor Society (Taylor Derneği) nin kuruluşu ise 1915 yılına rastlar. Merkezi Chicago'da olan Society of Industrial Engineers (Endüstri Mühendisleri Derneği) ile Taylor Society biraraya gelerek 1936 yılında Society for Advancement of Management (SAM) (Yöneticilik Geliştirme Derneği) ni kurdular. 1971 yılında SAM, 1922 yılında kurulmuş olan American Management Association (Amerikan Yöneticilik Birliği) nin bir altbirimi olarak yeniden örgütlenmiştir. Bilimsel yönetime katkıları olmuş olan diğer bir kuruluş da 1930 larda faaliyete geçen Industrial Management Society (Endüstriyel Yöneticilik Derneği)dir. Bu dernek yaptığı toplantılar ve iki ayda bir yayınladığı Industrial Management dergisi ile katkısını sürdürmektedir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş içinde ve dışındaki tüm ülkeler kaynaklarını eniyi biçimde kullanabilmek için çaba harcamışlardır. Bunun etkileri özellikle savaş için gerekli malzemeyi üretmek durumunda olan en-

düstri sektöründe hissedilmiştir. Belirli kalite standartlarının üstünde ancak mümkün olduğu kadar çok üretmek endüstrinin temel sorunlarından biri olmuştur. Endüstri mühendisliği üretim ve kaliteyi müştereken artırmanın baskıları altında büyük gelişmeler göstermiş ve geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Böylece bilimsel yaklaşım üretim yönetiminde önemli bir yer kazanabilmiştir. Dünya savaşından sonra da bu yöntemlerin daha da geliştirilerek uygulanmasına devam edilmiştir. Endüstri mühendisliğinin artık endüstriyel problemlerin çözümünde, özellikle üretim yönetiminde kalıcı ve hakim bir rol üstlendiğini görüyoruz. Nitekim American Institute of Industrial Engineers (AIIE) (American Endüstri Mühendisleri Enstitüsü) nün 1948 de kurulması bir raslantı değildir. Bu kuruluş kısa zamanda gelişmiş ve endüstri mühendisliğinin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkacak olgunluğa eriştiğini kanıtlamıştır. Bugün AIIE her sene çeşitli konferanslar düzenlemekte ve iki dergi yayınlamaktadır. Bu dergiler, Journal of Industrial Engineering ve AIIE Transactions'dır. Ancak yakın zamanlarda bu kuruluş ismini International Institute of Industrial Engineers (IIIE) (Uluslararası Endüstri Mühendisleri Enstitüsü) olarak değiştirmiştir. Dergilerden birinin adı da buna bağlı olarak IIIE Transactions şeklinde değişmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında endüstri mühendisliğindeki gelişmelerin yanısıra bilimsel yönetime yapılan diğer önemli bir katkı da daha sonra yön-eylem araştırması olarak anılacak olan yeni bir disiplinin temellerinin atılması olmuştur. İngiltere'de özellikle askeri harekâta bilimsel bir yaklaşım uygulayabilmek üzere değişik bilim dallarında bilim adamları fizikçi P.M.S. Blackett'in başkanlığında biraraya getirilmişlerdir. İlk uğraştıkları sorun radarın kullanımındaki işlevsel problemler olmuştur. İngiltere'nin hava savunmasında önemli bir yeri olan bu sorunun başarılı bir biçimde çözümü bu yaklaşımın askeri harekâtın diğer sorunlarına da uygulanmasını sağlamış ve özellikle lojistik alanında büyük başarılar kazanılmıştır. Başarılardan haberdar olan A.B.D. Silahlı Kuvvetleri de bu yaklaşımı benimsemiş ve bazı bilim adamlarını bu yönde çalışmaya sevk etmiştir. İngilizlerin "Operational Research", Amerikalıların "Operations Research" olarak isimlendirdikleri

bu yaklaşım bilimsel yönetime getirdiği biçimsel yapı ve bilimsel içerik neticesi bilim dünyasında ayrı bir disiplin olarak yer almıştır.

Bilimsel yönetimi amaçlayan bu iki disiplinin birbirinden kopuk bir gelişme gösteremeyeceği açıktır. Nitekim bu iki disiplin yakın bir işbirliğine girmişlerdir. Endüstri mühendisliği yöneylem araştırmasının geliştirdiği biçimsel yapı ve bilimsel içerikten kendi problemlerinin çözümünde yararlanmaktadır. Endüstri mühendisliğinin makina-insan ilişkilerini de içeren ilgi alanının insan yapısı sistemler-insan ilişkilerini içerecek biçimde genişletilebilmesinde ve bunda elde edilen başarıda yöneylem araştırmasının önemli katkıları olmuştur. Bugün artık yöneylem araştırması endüstri mühendisliği eğitim programlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Endüstri mühendisliğinin gelişmesine diğer bir önemli katkı bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerden kaynaklanır. Endüstri mühendisliği bu gelişmeleri problemlerin çözümüne ve ilgi alanlarının genişletilmesine başarılı bir şekilde yansıtabilmiştir. Gerek bellek kapasitesi gerekse işlem hızlarında gerçekleştirilen büyük artışlar bilgisayarların giderek daha karmaşık ve büyük problemlerin çözümünde kullanılmalarını sağlamıştır. Karmaşık sistemlerin denetimi ve karar alma sürecinde bilginin derlenmesi, akışı ve değerlendirilmesi temel bir unsurdur. Burada bilgisayarlar geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Gerekli yönetim-bilişim sistemlerinin geliştirilmesi endüstri mühendisliğinin işlevleri arasına girmiştir. Bilgisayarların özel amaçlı bir uygulamasını süreç denetiminde görüyoruz. Birinci endüstriyel devrim insanı bir enerji kaynağı olarak devreden çıkarmıştı. İkinci endüstriyel devrimi oluşturan otomasyonda ise insan bir denetim mekanizması olarak devreden çıkartılmaktadır. Bunun gerçekleştirilmesi özel amaçlı bilgisayarlar ile mümkün olmaktadır. Üretim teknolojilerindeki bu gelişmelerin üretim yönetimine etkileri endüstri mühendisliğinin halletmesi gereken çok yönlü problemlere neden olmaktadır.

Yukarıda da belirtildiği gibi endüstri mühendisliği ilgi alanlarını

makina-insan ilişkilerinin incelenmesinden insan yapısı sistemler-insan ilişkilerini inceleyecek biçimde genişletmiştir. Bunu iki ayrı yönden inceleyebiliriz.

1. Endüstri mühendisliği, insanların karmaşık sistemlerindeki rollerini, organizasyon yapılarını, insanların makina, araç ve gereç kullanımlarında daha güvenli, verimli, sağlıklı ve rahat bir ortam oluşturma yollarını araştırmaktadır. Bu çabaların neticesi olarak yakın geçmişte endüstri mühendisliğinin bir uzantısı olarak insan etmenleri bilim dalı olmuştur. Uygulamalar A.B.D. de bu konuda ayrı bir derneğin kurulabilmesine olanak sağlayacak kadar yoğun olmuştur. Human Factor Society (İnsan Etmenleri Derneği) 1957 yılında kurulmuştur ve halen faaliyetini sürdürmekte ve bir de dergi yayınlamaktadır. İnsan etmenleri bugün iş etüdü ile birlikte temel endüstri mühendisliği konuları arasında yer almaktadır.

2. Teknolojik gelişmelerin toplum yapıları ve insanların yaşam ve davranış biçimleri üzerinde belirleyici etkileri olmaktadır. Endüstri mühendisliği bu etkilerin incelenmesi konularına da girmiş ve teknolojinin üretim alanı dışındaki problemlerini de ilgi alanına dahil etmiştir.

Bu kısa tarihçeden de görüldüğü gibi endüstriyel devrim ile başlayan üretim yönetimi problemlerine çözüm arama çabalarına koşut olarak oluşan endüstri mühendisliği diğer bilim dalları ile yakın bir ilişkiye girmiş ve bu dallarda oluşan gelişmeleri kendisinin sürekli genişleyen ilgi alanlarına yansıtabilmiştir. Böylece endüstri mühendisliği gelişen teknolojinin yarattığı problemleri çözecek dinamik yapıyı oluşturabilmiştir. Endüstri mühendisliğinin bundaki başarısının nedenini problemlere yaklaşım tarzı oluşturur.

1.3. Endüstri Mühendisliğinin Tanımı

Bu kısa tarihçeden de anlaşılacağı gibi Endüstri Mühendisliğinin tüm özellik ve boyutlarını içeren bir tanım vermek oldukça güçtür. Böyle

bir tanımı güçleştiren önemli bir husus endüstri mühendisliğinin kendinden önce oluşmuş mühendislik dallarının ekonomik ve sosyal bilimlerle etkileşimi neticesi ortaya çıkmış olmasıdır. Ancak yine de ülkemizde sık sık muhatap olduğumuz "endüstri mühendisliği nedir?" sorusuna kısa ve derli toplu bir yanıt verebilmek için böyle bir tanım üzerinde anlaşmak yararlı olacaktır. Endüstri mühendisliğinin tanımı AIIE tarafından şöyle yapılmıştır:

"Endüstri mühendisleri, insan, malzeme, gereç, makina ve enerji bütünleşik sistemlerinin tasarım, geliştirme ve yerleştirme faaliyetlerinde görev alırlar. Bu sistemlerden elde edilecek neticelerin belirlenmesi, tahmini ve değerlendirilmesi için endüstri mühendisleri matematik, fiziki ve sosyal bilimlerle mühendislik analiz ve tasarımının prensip ve yöntemlerinden yararlanırlar."

Bu tanımın iki cümlede ifade etmeye çalıştıklarını biz bildirinin geri kalan kısımlarında açmaya çalışacağız. Herhangi bir meslek dalını belirleyen onun problemlerine yaklaşım özellikleri ve çalışma alanlarıdır. Bundan sonraki iki bölümde bunlar incelenecektir.

2. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNİN PROBLEMLERE YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİ

Endüstri mühendisliği önceki bölümde verilen tanımdan görüldüğü üzere değişik bilim dallarının müştereken oluşturdukları bir alanı kapsayan bir mühendislik dalıdır. Bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak belirleyeceğimiz çalışma alanlarına giren problemlere yaklaşım özelliklerini üç noktada toplayabiliriz:

- i. Bilimsel yaklaşım
- ii. Sistem yaklaşımı
- iii. Disiplinlerarası yaklaşım.

2.1. Bilimsel Yaklaşım

Bütün bilim dallarının ortak özelliği olan bilimsel yaklaşıma burada kısa da olsa yer vermek yararlı olacaktır. Bilimsel yaklaşımın temelinde gözlem yatar. Bu gözlemlerin hertürlü önyargıdan ve saptırıcı etkilere uzak bir ortamda yapılması ve değerlendirilmesi bilimsel yaklaşımın özündedir. Endüstri mühendisliğinin çalışma alanlarında gözlemler genellikle veri şeklinde ifade edilir. Amaçlarından birisi kendi çalışma alanlarında bilimsel yönetimi yerleştirmek olan endüstri mühendisliğinde yapılan analiz ve önerilen çözümlerin objektif ve sağlıklı bir şekilde derlenmiş verilere dayanmasının gereği açıktır.

Bilimsel yaklaşımda amaç, ögeler ve/veya olaylar arasındaki ilişkileri izah etmek; mümkünse sebep-sonuç ilişkilerini belirlemek ve bütün bunları belirli bir kritere uygun olarak gözlemleri tekrarlayacak bir modele dayandırabilmektir.

Endüstri mühendisliğinde bilimsel yaklaşım beş aşamalı bir şekilde uygulanır. Bunlar,

- i) sorunun teşhisi ve tanımlanması,
- ii) modelin kurulması,
- iii) modelin çalıştırılması,
- iv) çözümün gerçekleştirilmesi,
- v) çözümün uygulanmasıdır.

Bu aşamalar arasındaki geçiş tek yönlü değildir. Bir aşamada elde edilen deneyim daha önceki aşamalara geri dönülüp değerlendirilebilir. Yani aşamalar arasında bir geribildirim söz konusudur.

Sorunun teşhisi ve doğru olarak tanımlanması sistematik bir yaklaşımdan ziyade deneyime ve sorunun kaynaklandığı sistem hakkındaki bilgilere

dayandırılır. Bu aşamada sadece tanılardan hareket ettiğimiz takdirde sorunları yanlış olarak teşhis etmemiz olasıdır. Ayrıca aynı tanıya neden olan değişik sorunların da birbirinden ayrılabilmesi ve teker teker değerlendirilebilmeleri gerekir. Bir sorunun yanlış teşhisi ve tanımlanması ondan sonra gelen aşamaların kesin başarısızlığına yol açacaktır.

Endüstri mühendisliğinin sorunların çözümüne yaklaşımında modelleme önemli bir yer işgal eder. Problemlerin önemli bir bölümü bir laboratuvar ortamında incelenebilecek problemler değildir. Aynı şekilde, yapılan değişik çözüm önerilerini gerçek sistem üzerinde denemek hem pahalı olabilir hem de bazı durumlarda olanaksız olabilir zira yapılacak bir değişiklikle sistem yeni bir duruma geçebilir. Yani denetim altında tekrarlanabilir deneyler yapılamayabilir. Model, gerçek sistemin problemin çözümünde bize önemli olan boyutlarını içeren bir soyutlamasıdır. Model değişik veri ve parametre değerleri ile çalıştırılarak bunların muhtemel etkileri saptanır ve değerlendirilir. Modelin değişik şartlar altındaki performansından gerçek sistemin aynı şartlar altında ne tür bir davranış göstereceği hakkında fikir yürütülür. Endüstri mühendisliğinde fabrika organizasyonu ve insan etmenleri gibi konularda ikonik modeller kullanılmakla birlikte genellikle matematiksel modeller kullanılmaktadır. Analitik çözümlerin bulunamadığı veya sistemi yansıtmakta yetersiz kaldığı durumlarda benzetim modelleri kullanılır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak yapılan modellerin önemli bir bölümünde belirsizlik gözönüne alınması gerekli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Belirsizliğin modellerde nasıl içerileceği ve nasıl denetleneceği endüstri mühendislerini daha uzun süre meşgul edeceğe benzetilmektedir.

Modelin çalıştırılması ile elde edilen çözümlerin gerçek sistemi ne ölçüde yansıttığının incelenmesi çözümün gerçekleşmesi aşamasını oluşturur. Elde edilen çözümlerin gerçek sistemi yansıtmaması istenir. Böylece gerçek sistemden modele yapılan geçiş bu sefer ters yönde modelden gerçek sisteme geçiş olarak gerçekleştirilir. Bu aşama başarılı bir biçimde aşı-

dıktan sonra çözüm uygulanmaya hazırdır.

Çözümün uygulanması tüm yaklaşımın başarısı açısından en az diğer aşamalar kadar önemlidir. Çözümü uygulayacak ekip ile çözümü oluşturmuş ekip arasında sağlıklı bir diyalogun bulunması gereklidir. Çözümü uygulayacak ekip çözümü ve nasıl uygulanacağını iyice kavramış olmalı ve çözümü oluşturan ekibe güven duymalıdır. Bunların sağlanabilmesi için bugüne kadar ki deneyimlerin öğrettiği çözümü oluşturan ekip içinde çözümü uygulayacak ekipten en az bir kişinin bulunmasıdır. Aynı şekilde çözümü uygulayacak ekipte çözümü oluşturan ekipten de en az bir kişinin bulunması yararlı olacaktır. Böyle bir kişinin sürekli olarak görevlendirilemediği durumlarda yine de sürekli bir diyalogdan vazgeçilmemelidir.

2.2. Sistem Yaklaşımı

Sistem yaklaşımı bütünlüklü yaklaşım olarak da nitelendirilir. Sistem yaklaşımında sorun bir bütün içinde ele alınır. Sorunu oluşturan etmenler ve sorunun çözümü için yapılacak önerilerin etkileri bu bütün içinde incelenir. Endüstri mühendisliğinde hakiki anlamda kapalı bir sistem bulmak çok güç olduğuna göre sistem yaklaşımında önemli bir aşama sorunun içinde ele alınacağı bütünü belirlemektir. Elbette birçok ilişki ve etmen sözkonusudur. Ancak bunların sadece belirli bir bölümünün etkileri önemlidir, yani tüm olası etmenlerin sadece bir bölümünü içeren bir çerçeve içinde sorunu incelemek daha pratik ve olurlu bir yaklaşımdır.

Sistem yaklaşımı ve bilimsel yaklaşımın ilk aşamasını oluşturan "sorunun teşhisi ve tanımlanması" arasındaki açık ilişki ilginçtir. Sistem yaklaşımı en önemli katkısını sorunun teşhisi ve tanımlanmasında yapar. Çözümün gerçekleşmesi ve uygulanması aşamalarında da sorunun çözümünün sistemin diğer öğelerine olan olası etkilerinin gözönüne alınabilmesi ve doğru olarak değerlendirilebilmesi için sistem kavramının anlaşılmış ve benimsenmiş olması şarttır. Yerel çözüm ve bütünsel çözüm arasındaki fark sistem yaklaşımının uygulanmasından bağımlı olarak belirir. Yerel çözüm, sorunun tek başı-

na ve çevresinden soyutlanmış bir biçimde ele alınması ile varılan bir çözümdür. Bütünsel çözüm ise sorunun bir bütün içinde ele alınması ile varılması olası olan bir çözümdür. Bütünsel çözümde çözümün sistemin diğer öğelerine olan olası etkileri de gözönüne alınır. Böylece yerel çözümlerde görülen bir çözümün yeni bir problemi doğurması olanağı ortadan kaldırılmaya çalışılır. Genelde, bütünsel çözümler sistem verimliliği açısından en az yerel çözümlerin düzeyindedir.

2.2. Disiplinlerarası Yaklaşım

Bilimsel faaliyetlerde uzmanlaşma giderek daha özel bilim dallarının oluşmasına yol açmış, bu ise daha çok uzmanlaşmayı gerektirmiştir. Böylece sorunların incelenmesinde analitik yaklaşım doruk noktasına varmıştır. Ancak bazı sorunların çözümünde görülmüştürki sorunu inceleyen kişinin mesleki formasyonu üretebildiği çözüm önerileri demetini de kısıtlamaktadır. Her uzman soruna kendi perspektifinden bakmaktadır. Bugün endüstri mühendisliği kapsamında incelediğimiz sorunların bir bölümünün tek bir disiplinin ilgi alanına sığdırılamayan boyutları vardır. Sistem yaklaşımı anlayışına uygun olarak sorunun tüm önemli olarak nitelendirilen boyutları ile birlikte bir bütün içinde incelenmesi bizi doğal olarak disiplinlerarası yaklaşıma götürür. Çözüm için sorun ile ilgili değişik disiplinlerin katkıları aranır. Her ilgili disiplin kendi bakış açısını çözüm sürecine katarak daha kapsamlı ve sorunun ele alındığı bütüne uyumlu bir çözüme varılabilir. Bu son nokta oldukça önemlidir ve yerel çözüm ile bütünsel çözüm arasındaki farkı belirler. O halde bütünsel çözümlere varabilmek için sistem anlayışını kavramış olmak ve diğer disiplinlerle ortak hareket etmek yaklaşımını benimsemiş olmak gerekir.

Disiplinlerarası yaklaşımda uygulanan yöntem ekip çalışmasıdır. Ekip çalışmasının başarısı değişik disiplinlerden gelen kişilerin birbirlerinin dilinden anlaması ve bunun için gayret sarfetmesine bağlıdır.

3. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI

Disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsemiş ve çok değişik bilim dalları ile müşterek konuları kapsayan endüstri mühendisliğinin çalışma alanlarını kesin çizgilerle belirlemek oldukça zordur. Ancak biz burada bazı hatalara düşmek pahasına da olsa bunu yapmaya çalışacağız.

En genelde bu çalışma alanlarını ikiye ayırabiliriz:

- 1- Endüstri içi
- 2- Endüstri dışı.

3.1. Endüstri İçi Çalışma Alanları

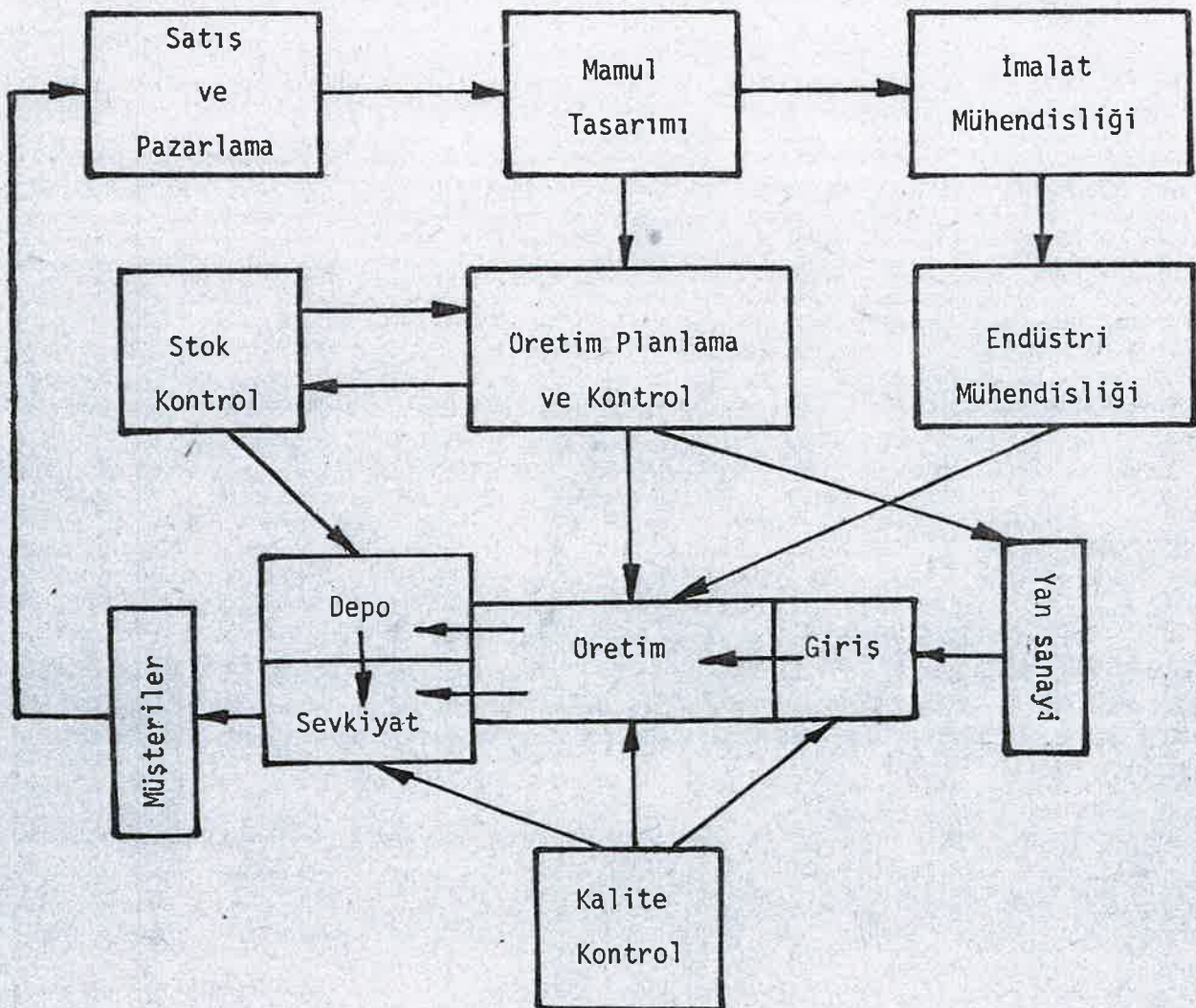
Endüstri mühendisliğinin ortaya çıktığı ve halen de en yoğun uygulandığı alan üretim sistemleridir. Üretim sistemlerini endüstri tipine göre sınıflandırabilir:

1. İmalat tipi endüstri
2. Süreç tipi endüstri.

Burada imalat endüstrisi üzerinde durulacaktır. Zira süreç tipi endüstriler endüstri mühendisliği açısından çok farklı problemlere neden olmamaktadır. İmalat endüstrilerinde imalat çemberi Şekil 1'deki gibi genelleştirilebilir. İmalatın türüne göre bu çember içinde bazı başka birimler yer alabileceği gibi çemberde yer alan bazı birimler de gereksiz olabilirler.

İmalat çemberinde yer alan endüstri mühendisliği birimi geleneksel görevleri olan şu işlevleri gerçekleştirir :

1. metod çalışmaları
2. zaman standartları
3. maliyet mühendisliği
4. fabrika içi düzenleme



Şekil 1. İmalat Çemberi

5. ekonomik analiz

6. verimlilik çalışmaları

Metod ve zaman standartları çalışmaları endüstri mühendisliğinin kısa tarihçesinde de gördüğümüz gibi bu disiplinin en geleneksel ilgi alanını oluşturur.

Maliyet mühendisliği imal edilen ürünlerin maliyetini hesaplar. Ancak ürettiği sadece tek bir maliyet değildir. Maliyet mühendisleri imalatın her aşamasının ek maliyetini ve ürünün tüm parça, komponent ve malzemesinin teker teker maliyetlerini belirlerler. Bu şekilde elde edilen maliyet bilgisi ile tasarım ve imalatın hangi noktalarında tasarrufa gidilebileceği ve bu tasarrufların göreceli büyüklükleri konusunda açık bir tablo ortaya çıkmış olur. Kolayca görüldüğü gibi maliyet mühendisliğinin ürettiği bilgi üretim yönetiminde son derece önemli bir bilgidir ve üretimde bilimsel yönetimin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Üretim teknolojisi ve insan etmenleri bilgilerinden hareketle makina ve insan elemanlarını fabrika mekânı içinde en verimli malzeme akışını sağlayacak biçimde yerleştirme faaliyetine fabrika içi düzenleme diyoruz.

Üretim düzeyinde ekonomik analiz makina yenileme, üret veya satın al, satın al veya kirala gibi bazı analizleri kapsar. Üretime ilişkin maliyet bilgileri maliyet mühendisliğinden kaynaklanır.

Yukarıda belirtilen işlevlerin tümünün verimlilik çalışmalarının bir parçası olduğu haklı olarak öne sürülebilir. Verimlilik çalışmaları endüstri mühendisliğinin en temel çalışma alanlarından birini oluşturur. Bir deyişle, "verimlilik endüstri mühendislerinden sorulur". Verimlilik imalat düzeyinde ele alındığında imalat çemberinin tümünü kapsar. Girdi-çıktı ilişkisinin ölçütü olan verimlilik değişik birimlerle ifade edilir. Kullanılan ölçüt imalat çemberinin hangi ögesi üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmış olduğundan bağımlı olarak değişebilir. Verimlilik çalışmalarının başarısı için sağlıklı bir veri bazının gerekliliğini bir kere daha vurgulamakta yarar vardır.

Geleneksel yapısı ile imalat zinciri içinde yukarıdaki görevleri üstlenmiş olan endüstri mühendisliği gelişimi içinde özellikle yöneylem araştırması yöntemlerinin sağladığı olanaklarla Şekil 1.de yer alan diğer bazı birimlere de girebilmiş ve hatta bazılarını doğrudan endüstri mühendisliğinin bir parçası durumuna getirebilmiştir. Bu tür birimler şunlardır:

1. Üretim planlama ve kontrol
2. Stok kontrol
3. Kalite kontrol.

Üretim planlama ve kontrolün içeriği, i) ana çizelge, ii) malzeme ihtiyaç planlaması, iii) ayrıntılı çizelgeleme, iv) iş emirlerinin dağıtımı, v) gerektiğinde iş akışında yeni düzenlemeler olarak belirlenir.

Stok kontrol gerek satın alınan gerekse üretilen mallara uygulanır. Stok kontrol biriminin cevap aradığı sorular verilmiş kısıtlar dahilinde herhangi bir maldan i) ne zaman ve ii) ne miktarda depolamaktır.

Kalite kontrol birimi toplam kalite anlayışından hareketle firmanın kalite politikasının bilinçli bir biçimde ve mümkün olduğunca sağlıklı verilere dayandırılarak biçimlendirilmesine katkıda bulunur. Bu kalite politikasına uygun olarak gerek satın alınan gerekse üretilen malların kalite kontrolünü yapar.

İmalat çemberi içinde endüstri mühendisleri satış ve pazarlama, mamul tasarım, imalat mühendisliği, depolama ve dağıtım birimlerine teknik hizmet verebilirler; bu birimlerin büyüklük ve önemlerine göre bu birimlerde görevlendirilebilirler. Örneğin değişik depolama yöntemleri ve bunlara bağlı olarak depo tasarımları endüstri mühendisliğinin ilgi alanına girmektedir ve fabrika içi düzenlenenin bir uzantısı olarak görülebilir. İmalat mühendisliği ve mamul tasarımında insan etmenleri açısından katkıda bulunabilirler.

İmalat çemberi bir endüstriyel firmanın sadece bir unsurunu oluşturur. İmalat çemberinin ötesinde bir endüstriyel firmada genelde şu birimler de yer alır :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. İdari hizmetler | 6. Bilgi İşlem |
| 2. Teknik hizmetler | 7. İhracat |
| 3. Muhasebe | |
| 4. Personel | |
| 5. Planlama | |

Bu birimlerin hepsi bir firmada bulunmayabilir veya bazı birimler yukarıdaki listeye alınmamış olabilir. Bu liste sadece bir fikir vermek amacı güdülerek oluşturulmuştur.

Endüstri mühendisleri İdari Hizmetler ve Muhasebe dışındaki tüm birimlerde doğrudan görev alabilirler. İdari Hizmetler ve Muhasebe birimleri de dahil olmak üzere tüm birimlerle de işbirliği halinde çalışabilirler. Endüstri mühendisleri özellikle Planlama ve Bilgi İşlem birimlerinde yer almaktadırlar. Yatırım planlaması, firma bazında verimlilik çalışmaları, olurluluk çalışmaları, yönetim-bilişim sistemleri endüstri mühendislerinin beceri listesinde yer alan konulardır.

3. 2. Endüstri Dışı Çalışma Alanları

Endüstri mühendisliği, isminin içeriğini belirlemesine izin vererek endüstri dışında da çalışma alanları bulmuş ve bunda da başarılı olmuştur. Gelişen teknolojilerin toplum üzerine etkileri giderek daha karmaşık problemleri ortaya çıkarmış ve bu problemlerin çözümünde disiplinlerarası yaklaşım başarı için bir önkoşul olmuştur. Problemlere yaklaşımda benimseydiği tarzın bir ögesi disiplinlerarası yaklaşım olan endüstri mühendisliği böylece bu karmaşık problemlerin çözümüne katkıda bulunabilme durumuna gelebilmiştir.

Endüstri dışı çalışma alanlarını üç ana grupta toplayabiliriz:

1. Teknoloji yönetimi
2. Sosyo-ekonomik sistemler
3. Hizmet sektörü.

Teknoloji yönetimi, teknoloji seçimi ve transferi, çevre mühendisliği, ulaşım mühendisliği, enerji mühendisliği, kontrol mühendisliği gibi hemen tüm mühendislik dallarını ilgilendiren konuları kapsar.

Sosyo-ekonomik sistemler ise sağlık sistemleri, kentiçi ulaşım, kentleşme, konut planlaması gibi konuları kapsar.

Hizmet sektöründe ise endüstri mühendislerini özellikle bankacılık, turizm ve ihracat alanlarında görebiliyoruz. Bu dallarda endüstri mühendislerinin başarılı bir şekilde yer alabilmelerinin nedenini elbette bu dallardaki özel bilgilerinde değil ancak problemlere yaklaşım tarzlarında ve süreçlerin akışlarını denetleme ve gerekli müdahalelerle bunların verimini arttırmada eğitimlerinden edindikleri beceride aramak gerekir.

Endüstri mühendisliğinin imalat çemberi içinde "endüstri mühendisliği" olarak gösterdiğimiz geleneksel konumundan bugün yukarıda özetlemeye çalıştığımız alanlara yayılabilmiş olmasını problem çözme yaklaşımındaki başarısına ve başta yöneylem araştırması olmak üzere bazı bilim dallarını kendi sorunlarına verimli bir biçimde uyarlayabilmiş olmasına bağlayabiliriz.

3.3. Çalışma Alanlarının Yaygınlığının Bir İzahı

Bu bölümde kısaca belirlemeye çalıştığımız çalışma alanları oldukça geniş bir spektrumu kapsamaktadır. Doğal olarak endüstri mühendisliğini tanımayan bir kişide oluşan izlenim endüstri mühendislerinin her konuya el atan ve dolayısı ile herşeyi bildikleri iddiasında olan kimseler olduklarıdır. Böyle bir izlenimin doğal sonucu ise endüstri mühendisliğinin inandırıcılığını kaybetmesidir. Endüstri mühendisleri diğer mühendisleri kısıktırarak genişlikte bir çalışma alanına sahiptir. Bu doğrudur. Ancak

bu herşeyi bilmek demek değildir.

Hatırlanacağı gibi endüstri mühendisliğinin sorunların çözümüne yaklaşımında modellemenin önemli bir yer işgal ettiği belirtilmişti. Model kurma ve çalıştırma bilimsel yaklaşımın iki aşamasını oluşturmaktadır. Modelleme genelde biçimsel bir faaliyettir. Yine genelde geliştirilen çözüm yöntemleri modelin matematiksel yapısından bağımlıdır. Buna göre, aynı model bazı ufak değişikliklerle değişik içerikli problemlere uygulanabilir. Modelin değişken ve parametreleri her değişik içerikli problem için ayrı tanımlanırlar. Örneğin bir doğrusal programlama modeli çok değişik içerikli problemlere uygulanmaktadır. Bir sağlık sistemi ile üretim sisteminin aynı biçimde modellendiğini gösteren bir örneği de kolaylıkla verebiliriz.

Endüstri mühendisliğinin çalışma alanlarının yaygınlığının bir izahı olarak yapılan bu açıklama endüstri mühendisliğinin sorunlarına uygulandığı yaklaşımın başarı ve potansiyelini bir kere daha vurgulamaktadır.

4. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNİN KARŞILAŞTIĞI BAZI SORUNLAR

Endüstri mühendisliğinden önümüzdeki kısa dönemde sahip çıkmasının ve üzerinde durmasının beklendiği bazı sorunlar ile sürekli gündemde olan diğer bazı sorunlara burada kısaca değinilecektir.

4.1. Ülkemizde endüstri mühendisliğinin temel sorunlarından birisi tanınmak ve benimsenmektir. Bu ise sadece yaygın bir yayımcılığa değil başarılı örneklerin oluşturulabilmesine de bağlıdır. Endüstri mühendisliğinin gelişmesi bilimsel yönetim kavramındaki gelişmeden soyutlanamaz. Yapılan faaliyetlerde bunun göz önüne alınması yararlı olacaktır.

Türkiye ekonomisinin yapısında gözlenen değişikliklerin endüstri mühendisliği açısından önemli boyutları vardır. Türk endüstrisinin dış pazarlara açılması sadece teknolojiye değil yönetimde de rakip dış firmaların düzeyinde olunmasını gerektirmektedir. Bu ise bilimsel yönetimi

zorunlu kılmaktadır. Bu noktada endüstri mühendisliğinin sunabileceği birçok yararlı hizmet vardır.

4.2. Endüstride bilimsel yönetimin yerleşebilmesi her düzeyde karar verme süreci için gerekli verilerin derlenmesi ve alınan kararların bir veri bazına dayanan analiz neticesi olması gerekliliğinin kabul edilmesine bağlıdır. Endüstri mühendisliğinin önemli sorunlarından birisi veri toplama, işleme ve değerlendirme sistemlerinin oluşturulması ve çalıştırılmasıdır. Böylece sezgiye dayalı yönetimin bilimsel yaklaşıma dayalı yönetimce devr alınması süreci hızlandırılmış olacaktır.

4.3. Gerek iç piyasanın gerekse dış piyasaların göreceli olarak yüksek kalite düzeyi talepleri kaliteyi Türk endüstrisinin önemli sorunlarından birisi haline getirmiştir. Üretim kadrolarının her düzeyinde kalite bilincinin aşılması ve bunun için gerekli teknik eğitimin yapılması şarttır.

4.4. Düşen talepler, iç ve dış piyasada rekabet maliyetleri önemli bir sorun olarak öne çıkarmıştır. Maliyetlerin herşeyden önce bilinmesi gerekmektedir. Bilinen maliyetlerin ise denetim altına alınarak tasarrufa gidilmesi konuları endüstri mühendislerinin uzmanlık konuları arasına girmektedir. Maliyetlerin azalması veya aynı maliyetle daha kaliteli bir üretimin gerçekleştirilmesi verimin arttırılması demektir.

4.5. Verimliliğin arttırılması için alınacak çeşitli tedbirlerden biri olmasına rağmen özellikle belirtilmesinde yarar olan bir sorun bakım sorunudur. Bakım sorunu teknik olduğu kadar kültürel bir sorun olarak da karşımıza çıkmaktadır. Özellikle koruyucu bakım anlayışının yerleştirilmesi bilimsel yönetime geçişte önemli bir aşama olacaktır.

4.6. Gelişen Türk endüstrisinde gelişmiş teknolojilerin daha çok uygulanması beklenebilir. Teknoloji transferi giderek önemi artan bir konu

olarak gündemdedir. Ayrıca artması beklenen teknoloji transferine koşut olarak teknoloji ihracının da artması beklenebilir. Bu faaliyetlerin düzenlenmesine endüstri mühendisleri katkıda bulunabilir.

4.7. Gerek dünyada gerek ülkemizde endüstri mühendisliğinde meydana gelen önemli gelişmelerin endüstri mühendisleri arasında yayılması gerekir. Yüksek öğrenim ile elde edilen bilgilerin kısa sürede eskidiği genel bir gözlemdir. Bu itibarla mesleki bilgilerin sürekli eğitim ile tazelenmesi ve güncelleştirilmesi gerekir. Sürekli eğitim ile birlikte dergi, konferans ve kongreler mesleki bilgi düzeyinin artışına yardımcı olurlar. Ülkemiz endüstri mühendisleri karşılaştıkları sorunlara daha başarılı çözümler getirebilmek için bu mekanizmaları oluşturmak zorundadırlar.

5. SONUÇ

Bu bildiride endüstri mühendisliğinin kısa bir tarihçesi verildikten sonra bir tanım yapılmış ve problemlere çözüm yaklaşımı incelenerek çalışma alanları sıralanmıştır. Endüstri mühendisliğinin çalışmalarını üzerinde yoğunlaştırmasının yararlı olacağı bazı sorunlar belirlenmiştir.

Bütün bunlardan endüstri mühendisliği için şu neticelere varabiliriz.

1. Endüstri mühendisliği problemlere yaklaşımında ve diğer bilim dalları ile olan etkileşimindeki başarıları neticesi imalat çemberindeki geleneksel konumundan çok daha geniş çalışma alanlarına taşmıştır.

2. Endüstri mühendisliği gelişen teknoloji ile çağdışı kalmak ve önemini yitirmek tehlikesini yenmiş; gelişen teknoloji ile gelişen ve bu gelişmeye sürekli katkıda bulunan dinamik bir yapıyı oluşturmuştur.

3. Endüstri mühendisliği tüm faaliyetlerinde sezgiye dayanan yönetim biçimini, sağlıklı bir veri bazına dayanan bilimsel yönetim ile değiştirmeyi amaçlar.

4. Gelişen Türk ekonomisinin, özellikle endüstrisinin gereksinimleri ve karşılaştığı problemler endüstri mühendisliği için çekici bir mücadele alanı oluşturmaktadır. Bu kritik döneminde Türk endüstrisine çok şeyler sunabilmek durumunda olan endüstri mühendisliği bunu gerçekleştirebildiği ölçüde ülkemizde yaygınlaşacak ve saygınlık kazanacaktır.

TEŞEKKÜR

Bu yazıda birçok kaynağın bilgileri özümlemiş olduğu için tek tek kaynak gösterilmekten kaçınılmıştır. Endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırmadaki gelişmeleri bu meslek dallarının geleceği açısından değerlendirilmek için zaman ve düşünce güçlerini harcamış tüm bu yazarlara bana öğrettikleri için teşekkür ederim.

